

1 Opakování: analytická geometrie

Cíle cvičení:

- zopakovat středoškolské metody řešení soustav lineárních rovnic v $\mathbb{R}$,
- posílit geometrickou představu řešení soustav jako hledání průniku nadrovin.

Řešené příklady:

Úloha 1.1. Uvažujme v $\mathbb{R}^2$ přímku p s parametrickým vyjádřením $p = \{(1, 2) + t \cdot (1, 1) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

- Určete obecné vyjádření přímky p ,
- najděte průsečíky přímky p s osou x a osou y ,
- rozhodněte, které z bodů $(2, 3)$, $(3, 2)$ a $(-1, 1)$ leží na p .

Řešení. (a) Určíme vektor $(1, -1)$, který je kolmý na směrový vektor přímky $(1, 1)$. To znamená, že rovnice přímky má tvar $x - y = c$ pro vhodné reálné číslo c . Nyní dosazením bodu $(x, y) = (1, 2)$ z parametrického zadání dostaneme $c = 1 - 2 = -1$, tedy obecné vyjádření přímky má tvar

$$p = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - y = -1\}.$$

Poznamenejme, že vyjádření je určeno jednoznačně až na násobek celé rovnice nenulovým reálným číslem.

- Stačí postupně dosadit za y a x nulu do rovnice obecného vyjádření. Pro $y = 0$ dostáváme $x - 0 = -1$ a pro $x = 0$ máme $0 - y = -1$, tudíž hledané průsečíky jsou $(-1, 0)$ a $(0, 1)$.
- Opět využijeme dosazení bodů do obecného vyjádření, abychom zjistili, že

$$2 - 3 = -1, \quad 3 - 2 \neq -1, \quad -1 - 1 \neq -1,$$

a proto bod $(2, 3)$ na přímce leží, zatímco body $(3, 2)$ a $(-1, 1)$ nikoli.

Úloha 1.2. Uvažujme v $\mathbb{R}^2$ přímku q s obecným vyjádřením $q = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + 2y = 3\}$.

- Určete parametrické vyjádření přímky q ,
- najděte průsečík přímky q s přímkou p z předchozí úlohy,
- vyřešte v reálných číslech soustavu rovnic
$$\begin{array}{rcl} x & + & 2y = 3 \\ x & - & y = -1 \end{array}$$

Řešení. (a) Tentokrát z obecného tvaru přímky okamžitě vidíme vektor $(1, 2)$ kolmý na směrový, snadno tedy určíme směrový vektor $(2, -1)$. Například dosazením $y = 0$ najdeme bod $(3, 0)$ přímky q , proto je

$$q = \{(3, 0) + t \cdot (2, -1) \mid t \in \mathbb{R}\}$$

jedno z možných parametrických vyjádření přímky q .

(b), (c) Vidíme, že algebraické vyjádření úlohy (b) je právě úloha (c), tedy řešíme soustavu rovnic o dvou neznámých
$$\begin{array}{rcl} x + 2y & = & 3 \\ x - y & = & -1 \end{array}$$
. Nejprve některým ze známých způsobů upravíme jednu rovnici pomocí druhé tak, abychom jednu z proměnných odstranili, můžeme si vybrat metodu, kde za proměnnou v jedné rovnici dosadíme její vyjádření z druhé rovnice (dosazovací metoda) nebo metodu, kde vhodný násobek jedné rovnice odečteme ode druhé. S ohledem na pozdější úvahy, kdy budeme schopni efektivně pracovat s libovolně konečně mnoha proměnnými, si zvolme odčítací metodu a odečteme od první rovnice druhou. Dostaneme rovnici $-3y = -4$, která udává jedinou možnou hodnotu neznámé $y = \frac{4}{3}$. Nyní zpětným dosazením hodnoty $y = \frac{4}{3}$ do první rovnice dostáváme $x + 2 \cdot \frac{4}{3} = 3$, odkud dopočítáme $x = 3 - \frac{8}{3} = \frac{1}{3}$. Hledaným průsečíkem přímek p a q je bod $(\frac{1}{3}, \frac{4}{3})$.

Poznamenejme, že popsaný postup můžeme také zapsat maticově (to znamená pozičně bez přepisování symbolů, x a y) pomocí takzvané matice soustavy $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \end{array}\right)$. Maticový zápis předchozích úvah bude vypadat následovně:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -4 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & \frac{4}{3} \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & \frac{4}{3} \end{array}\right),$$

kde symbol $\sim$ znamená, že soustava napravo i nalevo mají stejnou množinu řešení.

Úloha 1.3. Uvažujme v $\mathbb{R}^3$ rovinu r s obecným vyjádřením $r = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 1\}$.

- (a) Určete parametrické vyjádření roviny r ,
- (b) rozhodněte, které z bodů $(1, 1, 1)$ a $(2, 2, 2)$ leží v rovině r .

Řešení. (a) Postupujeme obdobně jako ve dvoudimenzionálním prostoru. Potřebujeme nejprve najít jeden bod roviny r . Pro volbu $y = z = 0$ dopočítáme z rovnice $x + y - z = 1$ hodnotu $x = 1 - 0 + 0 = 1$, tedy bod $(1, 0, 0)$ leží na rovině r . Nyní musíme najít dva vektory určující rovinu, tedy vektory, které jsou kolmé na vektor $(1, 1, -1)$ a nejsou svými násobky. Snadno určíme že vektory $(1, 0, 1)$ a $(0, 1, 1)$ jsou kolmé na vektor $(1, 1, -1)$, tedy, že splňují rovnici $x + y - z = 0$. Nyní již můžeme spočítané údaje sepsat do parametrického vyjádření roviny

$$r = \{(1, 0, 0) + s \cdot (1, 0, 1) + t \cdot (0, 1, 1) \mid s, t \in \mathbb{R}\}$$

(b) Stejně jako v 1.1(c) prostým dosazením do obecného vyjádření zjistíme, že bod $(1, 1, 1)$ leží a bod $(2, 2, 2)$ neleží v rovině r .

Úloha 1.4. Uvažujme v $\mathbb{R}^3$ rovinu v s parametrickým vyjádřením

$$v = \{(3, -1, 1) + s \cdot (1, 1, 2) + t \cdot (1, 0, -1) \mid s, t \in \mathbb{R}\}.$$

- (a) Určete obecné vyjádření roviny v ,
- (b) najděte parametrické vyjádření přímky dané průsečíkem roviny v s rovinou r z předchozího příkladu.

Řešení. (a) Opět stačí najít vektor (a, b, c) kolmý na směrové vektory $(1, 1, 2)$ a $(1, 0, -1)$. Podmínku kolmosti můžeme jednoduše vyjádřit a tudíž i vyřešit v jazyce soustav rovnic:

$$\begin{array}{rcl} 1a + 1b + 2c & = & 0, \\ 1a + 0b - 1c & = & 0. \end{array}$$

Řešením je (až na nenulový reálný násobek právě) vektor $(1, -3, 1)$. Dosadíme-li do výrazu $x - 3y + z$ bod $(3, -1, 1)$, získáme konstantu 7, a tedy hledané obecné vyjádření roviny má tvar

$$v = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 3y + z = 7\}.$$

(b) Podobně jako 1.2(b) řešíme soustavu dvou rovnic, tentokrát o třech neznámých:

$$\begin{array}{rrrr} x & + & y & - & z & = & 1 \\ x & - & 3y & + & z & = & 7 \end{array}$$

Zkusíme úlohu tentokrát zapsat pouze maticově a odčítací metodou upravovat:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -3 & 1 & 7 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & 2 & 6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 3 \end{array}\right).$$

Druhou rovnicí jsme tedy nahradili rovnicí $-2y + z = 3$ tak, že soustavy mají stejnou množinu řešení. Nyní jednak po volbě $y = 0$ jednoznačně dopočítáme souřadnice bodu přímky $z = 3$ a $x = 1 - y + z = 4$ a dále najdeme směrový vektor, který musí být kolmý na vektory $(1, 1, -1)$ a $(0, 2, -1)$, jímž je vektor $(1, 1, 2)$. Našli jsme parametrický popis přímky $r \cap v = \{(4, 0, 3) + t \cdot (1, 1, 2) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

Úloha 1.5. Najděte všechna reálná řešení soustavy rovnic

$$\begin{array}{rrrr} x & + & y & - & 2z & = & 5 \\ 2x & + & y & - & z & = & 6 \\ 3x & - & 3y & + & 2z & = & 1 \end{array}$$

Jak lze tuto úlohu geometricky interpretovat?

Řešení. Podobně jako 1.2(b) řešíme odčítací metodou soustavu rovnic tentokrát o třech neznámých. Nejprve odečteme dvojnásobek první rovnice od druhé a trojnásobek první od třetí. Dostaneme tak novou soustavu se stejnou množinou řešení:

$$\begin{array}{rrrr} x & + & y & - & 2z & = & 5 \\ & - & y & + & 3z & = & -4 \\ & - & 6y & + & 8z & = & -14 \end{array}$$

Odečteme-li nyní od třetí rovnice šestnásobek druhé, dostaneme rovnici $-10z = 10$, z níž okamžitě vidíme, že $z = -1$. Dále postupujeme zpětným dosazením nejprve hodnoty $z = -1$ do druhé (upravené) rovnice $-y + 3 \cdot (-1) = -4$, odkud dostáváme $y = 1$ a konečně hodnoty $y = 1$ a $z = -1$ dosazené do první rovnice $x + 1 - 2 \cdot (-1) = 5$, nám dávají $x = 2$. Zjistili jsme, že soustava má jediné řešení $(x, y, z) = (2, 1, -1)$.

Geometricky můžeme úlohu chápat jako hledání průsečíku tří rovin v prostoru daných s obecným vyjádřením. Tímto průsečíkem je v našem případě bod $(2, 1, -1)$.

Další základní příklady k počítání:

Úloha 1.6. Uvažujme v $\mathbb{R}^2$ dvě přímky s obecným vyjádřením:

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + 3y = 5\}, \quad T = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - y = -4\}$$

(a) Určete parametrické vyjádření přímek S a T ,

(b) najděte průsečík přímek $S \cap T$.

Řešení: (a) například $S = \{(5, 0) + t \cdot (3, -1) \mid t \in \mathbb{R}\}$ a $T = \{(0, 4) + t \cdot (1, 2) \mid t \in \mathbb{R}\}$ (b) $(-1, 2)$

Úloha 1.7. Mějme v $\mathbb{R}^3$ tři roviny s obecným vyjádřením: $R_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + y - z = 1\}$, $R_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + 2z = 3\}$, $R_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x - 3y + 2z = 5\}$.

- (a) Určete nějaké parametrické vyjádření těchto rovin.
 (b) Najděte parametrický popis průsečíků $R_i \cap R_j$ pro $i \neq j$ a průsečík $R_1 \cap R_2 \cap R_3$. Je-li průsečík přímkou, запиšte její parametrický zápis pomocí vektorů.

Řešení: (a) např. $R_1 = \{(0, 1, 0) + s \cdot (1, 0, 2) + t \cdot (-1, 2, 0) \mid s, t \in \mathbb{R}\}$, $R_2 = \{(3, 0, 0) + s \cdot (-2, 0, 1) + t \cdot (-1, 1, 0) \mid s, t \in \mathbb{R}\}$, $R_3 = \{(1, 0, 1) + s \cdot (-2, 0, 3) + t \cdot (1, 1, 0) \mid s, t \in \mathbb{R}\}$ (b) např. $R_1 \cap R_2 = \{(1, 0, 1) + t \cdot (3, -5, 1) \mid t \in \mathbb{R}\}$, $R_1 \cap R_3 = \{(1, 0, 1) + t \cdot (1, 7, 9) \mid t \in \mathbb{R}\}$, $R_2 \cap R_3 = \{(1, 0, 1) + t \cdot (4, 2, -3) \mid t \in \mathbb{R}\}$; $R_1 \cap R_2 \cap R_3 = \{(1, 0, 1)\}$

Úloha 1.8. Najděte všechna reálná řešení soustavy rovnic:

$$\begin{array}{rclcl} 2x & + & y & - & z & = & 1 & & 2x & + & y & - & z & = & 1 \\ \text{(a)} & x & + & y & + & 2z & = & 2, & \text{(b)} & x & + & y & + & 2z & = & 2. \\ & x & + & 2y & + & 7z & = & 4 & & x & + & 2y & + & 7z & = & 5 \end{array}$$

Řešení: (a) $\emptyset$ (b) $\{(-1, 3, 0) + t \cdot (3, -5, 1) \mid t \in \mathbb{R}\}$

Obtížnější příklady:

Úloha 1.9. Najděte v závislosti na parametru $a \in \mathbb{R}$ všechna reálná řešení soustavy rovnic:

$$\begin{array}{rclcl} ax & + & y & + & 3z & = & a \\ & x & - & ay & + & z & = & 2 \end{array}$$

Řešení: parametrický popis řešení $\{(\frac{2+a^2}{1+a^2}, -\frac{a}{1+a^2}, 0) + s \cdot (-1 - 3a, a - 3, 1 + a^2) \mid s \in \mathbb{R}\}$

Příklady na jiné téma, pokud analytickou geometrii ovládáte:

Úloha 1.10. Spočítejte v komplexním oboru: hodnotu výrazů $c + d$, $c \cdot d$, $\frac{1}{c}$, $\frac{c}{d}$, c^{50} pro komplexní čísla $c = 1 + i$, $d = 2 - i$ a rovnici $1 + 2i + (2 + 3i)x = 4 - i$.

Řešení: $c + d = 3$, $c \cdot d = 3 + i$, $\frac{1}{c} = \frac{1}{2} - \frac{i}{2}$, $\frac{c}{d} = \frac{1}{5} + \frac{3i}{5}$, $c^{50} = 2^{25}i$, řešení rovnice $x = -\frac{3}{13} - \frac{15i}{13}$

Úloha 1.11. Počítání s komplexními čísly lze interpretovat geometricky.

- (a) Co znamená geometricky sčítání a odčítání komplexních čísel?
 (b) Jak lze interpretovat násobení? Pokud netušíte, připomeňte si goniometrický zápis, v tom je geometrická interpretace násobení vidět lépe.

Návodná otázka: co s nějakým komplexním číslem dělá opakované násobení číslem: i , $2i$, $\frac{1}{\sqrt{2}}(1+i)$, ...?

Úloha 1.12. Spočítejte v komplexním oboru soustavu rovnic

$$\begin{array}{rclcl} ix & + & (1+i)y & = & 2+i \\ (2-i)x & + & 3y & = & 5-4i. \end{array}$$

Tady se vyplatí zamyslet: násobení nebo dělení rovnice komplexním dvojklenem dá spoustu práce, je možné nějakým postupem snížit počet takových úprav?

Řešení: $x = 1$, $y = 1 - i$